

của thuốc lên huyết áp. Nên tăng liều lisinopril:

- Từng mức không quá 10 mg
- Thời gian điều chỉnh liều không ít hơn 2 tuần
- Liều tối đa bệnh nhân có thể dùng nạp lên đến 35 mg, 1 lần/ngày.

Việc điều chỉnh liều dùng phải được dựa trên đáp ứng lâm sàng của từng bệnh nhân.

Ở bệnh nhân có nguy cơ cao bị hạ huyết áp có triệu chứng, ví dụ bệnh nhân bị thiếu muối có hoặc không có giảm natri huyết, bệnh nhân giảm thể tích tuần hoàn hoặc bệnh nhân đã được điều trị tích cực bằng thuốc lợi tiểu, các rối loạn này phải được điều chỉnh, nếu được, trước khi điều trị với lisinopril. Nên theo dõi chức năng thận và kali huyết thanh (xem mục Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc).

Nhồi máu cơ tim cấp

Nếu cần, bệnh nhân nên được điều trị bằng các thuốc điều trị chuẩn như thuốc tan huyết khối, aspirin và thuốc chẹn beta. Có thể dùng glyceryl trinitrat đường tĩnh mạch hoặc đường qua da cùng lúc với lisinopril.

Liều khởi đầu (3 ngày đầu tiên sau cơn nhồi máu cơ tim)

Điều trị bằng lisinopril có thể khởi đầu trong vòng 24 giờ từ khi khởi phát các triệu chứng. Việc điều trị không nên bắt đầu nếu huyết áp tâm thu thấp hơn 100 mmHg. Liều khởi đầu của lisinopril là 5 mg qua đường uống, tiếp theo là 5 mg sau 24 giờ, 10 mg sau 48 giờ và 10 mg một lần/ngày cho các ngày sau đó. Bệnh nhân có huyết áp tâm thu thấp (≤ 120 mmHg) khi khởi đầu điều trị hoặc trong vòng 3 ngày đầu tiên sau cơn nhồi máu cơ tim nên dùng liều thấp hơn 2,5 mg đường uống (xem mục Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc).

Ở bệnh nhân suy thận (độ thanh thải creatinin < 80 mL/phút), liều khởi đầu lisinopril nên được điều chỉnh tùy theo độ thanh thải creatinin của bệnh nhân (xem Bảng 1).

Liều duy trì

Liều duy trì là 10 mg, 1 lần/ngày. Nếu hạ huyết áp xảy ra (huyết áp tâm thu ≤ 100 mmHg), liều duy trì hàng ngày 5 mg nên được giảm tạm thời xuống còn 2,5 mg nếu cần thiết. Nếu hạ huyết áp kéo dài xảy ra (huyết áp tâm thu thấp hơn 90 mmHg kéo dài lâu hơn 1 giờ), nên ngừng dùng lisinopril.

Việc điều trị nên được tiếp tục trong 6 tuần và sau đó bệnh nhân nên được đánh giá lại. Bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng suy tim nên tiếp tục dùng lisinopril.

Biến chứng trên thận của bệnh đái tháo đường

Ở những bệnh nhân đái tháo đường phụ thuộc insulin có huyết áp bình thường, liều hàng ngày là 10 mg lisinopril, 1 lần/ngày, có thể tăng lên 20 mg, 1 lần/ngày, nếu cần thiết, để đạt được huyết áp tâm trương ở tư thế ngồi dưới 75 mmHg. Ở bệnh nhân đái tháo đường không phụ thuộc insulin bị tăng huyết áp, dùng phác đồ liều dùng như trên để đạt đến huyết áp tâm trương ở tư thế ngồi dưới 90 mmHg.

Ở bệnh nhân suy thận (độ thanh thải creatinin < 80 mL/phút), liều khởi đầu lisinopril nên được điều chỉnh theo độ thanh thải creatinin của bệnh nhân (xem Bảng 1).

Sử dụng thuốc trên bệnh nhân cao tuổi

Trong các nghiên cứu lâm sàng, không có sự thay đổi nào liên quan đến tuổi của bệnh nhân về hiệu quả và tính an toàn của thuốc. Tuy nhiên, khi tuổi cao kèm theo suy giảm chức năng thận, nên tuân theo sự hướng dẫn trong Bảng 1 để xác định liều khởi đầu của lisinopril. Sau đó, liều dùng nên được điều chỉnh tùy theo đáp ứng của huyết áp.

Sử dụng trên bệnh nhân ghép thận

Chưa có kinh nghiệm về việc dùng lisinopril trên những bệnh nhân mới ghép thận. Do đó, không khuyến cáo dùng lisinopril trên các bệnh nhân này.

Nếu bệnh nhân quên uống một liều thuốc, thì nên uống liều thuốc đã quên ngay khi nhớ ra. Nếu gần tới thời gian uống liều tiếp theo, hãy bỏ qua liều quên dùng và uống liều tiếp theo như bình thường. Không uống gấp đôi liều để bù lại liều đã quên.

Không có yêu cầu gì đặc biệt về việc xử lý thuốc sau khi sử dụng.

6. Chống chỉ định

- Quá mẫn với lisinopril, với bất kỳ thành phần tá dược nào của thuốc hoặc với bất kỳ thuốc ức chế men chuyển angiotensin (ACE) khác.

- Tiền sử phù mạch do dùng các thuốc ức chế men chuyển trước đó.

- Chống chỉ định sử dụng đồng thời lisinopril với liệu pháp sacubitril/valsartan. Không được bắt đầu dùng lisinopril sớm hơn 36 giờ sau liều dùng cuối cùng của sacubitril/valsartan (xem mục Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc và mục Tương tác, tương kỵ của thuốc).

- Phù mạch dị truyền hoặc vô căn.

- Phụ nữ có thai ở 3 tháng giữa và 3 tháng cuối của thai kỳ (xem mục Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc và mục Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú).

- Chống chỉ định sử dụng lisinopril đồng thời với các thuốc chứa aliskiren trên các bệnh nhân đái tháo đường hoặc suy thận (mức lọc cầu thận (GFR) < 60 mL/phút/1,73 m²) (xem mục Tương tác, tương kỵ của thuốc và mục Đặc tính dược lực học).

7. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc

Hạ huyết áp có triệu chứng

Hạ huyết áp có triệu chứng hiếm gặp ở những bệnh nhân tăng huyết áp không có biến chứng. Ở những bệnh nhân cao huyết áp đang dùng lisinopril, hạ huyết áp có khả năng dễ xảy ra nếu bệnh nhân đã bị giảm thể tích tuần hoàn, ví dụ do thuốc lợi tiểu, chế độ ăn hạn chế muối, nhiễm phân, tiêu chảy hoặc nôn, hoặc bị tăng huyết áp nặng phụ thuộc vào renin (xem mục Tương tác, tương kỵ của thuốc và mục Tác dụng không mong muốn). Ở bệnh nhân suy tim, có hoặc không có suy thận kèm theo, hạ huyết áp có triệu chứng đã được ghi nhận. Điều này có khả năng dễ xảy ra hơn ở những bệnh nhân suy tim nặng, thể hiện qua việc sử dụng liều cao thuốc lợi tiểu quai, giảm natri huyết hoặc suy giảm chức năng thận. Ở những bệnh nhân có nguy cơ cao bị hạ huyết áp có triệu chứng, cần giám sát chặt chẽ việc khởi đầu điều trị và phải điều chỉnh liều dùng. Những biện pháp tương tự cũng được áp dụng ở bệnh nhân có bệnh tim thiếu máu cục bộ hoặc bệnh mạch máu não, mà ở những bệnh nhân này hạ huyết áp quá mức có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim hoặc tai biến mạch máu não.

Nếu hạ huyết áp xảy ra, phải để bệnh nhân ở tư thế nằm ngửa và, nếu cần thiết, phải truyền tĩnh mạch nước muối sinh lý. Phản ứng hạ huyết áp thoáng qua không phải là chống chỉ định đối với các liều tiếp theo, các liều thuốc này có thể được dùng mà không có trở ngại khi huyết áp đã được nâng lên sau khi bù dịch.

Ở một số bệnh nhân suy tim có huyết áp bình thường hoặc thấp, huyết áp toàn thân có thể hạ thấp hơn nữa khi dùng lisinopril. Tác dụng này đã được biết trước và thường không phải là lý do để ngừng dùng thuốc. Nếu hạ huyết áp có triệu chứng, có thể cần phải giảm liều hoặc ngừng dùng lisinopril.

Hạ huyết áp trong nhồi máu cơ tim cấp

Không được khởi đầu điều trị với lisinopril trên những bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có nguy cơ rối loạn huyết động học nghiêm trọng sau khi điều trị với thuốc giãn mạch. Đây là những bệnh nhân có huyết áp tâm thu ≤ 100 mmHg

xảy ra giảm bạch cầu trung tính ở những bệnh nhân có chức năng thận bình thường và không có các yếu tố biến chứng khác. Tình trạng giảm bạch cầu trung tính và mất bạch cầu hạt có thể hồi phục sau khi dùng lisinopril cho những bệnh nhân có bệnh mạch máu tạo keo, đang điều trị với thuốc ức chế miễn dịch, allopurinol hoặc procainamid, hoặc có đồng thời các yếu tố nguy cơ kể trên, đặc biệt khi bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận trước đó. Một số bệnh nhân này đã bị nhiễm khuẩn nghiêm trọng mà không đáp ứng với liệu pháp kháng sinh tích cực. Nếu dùng lisinopril ở những bệnh nhân này, cần theo dõi định kỳ số lượng bạch cầu và phải yêu cầu bệnh nhân báo cáo ngay nếu có bất kỳ dấu hiệu nhiễm khuẩn nào.

Phong bế kép hệ renin-angiotensin-aldosteron (RAAS)

Có bằng chứng cho thấy việc sử dụng đồng thời thuốc ức chế men chuyển, thuốc chẹn thụ thể angiotensin II hoặc aliskiren làm tăng nguy cơ hạ huyết áp, tăng kali huyết và giảm chức năng thận (bao gồm cả suy thận cấp). Do đó, không khuyến cáo phong bế kép hệ RAAS thông qua việc sử dụng đồng thời thuốc ức chế men chuyển, thuốc chẹn thụ thể angiotensin II hoặc aliskiren (xem mục Tương tác, tương kỵ của thuốc và mục Đặc tính dược lực học). Nếu bắt buộc phải dùng phác đồ phong bế kép, quá trình điều trị phải được giám sát bởi bác sĩ chuyên khoa và phải theo dõi chặt chẽ chức năng thận, điện giải đồ và huyết áp.

Không sử dụng đồng thời thuốc ức chế men chuyển và thuốc chẹn thụ thể angiotensin II trên bệnh nhân bị bệnh thận do đái tháo đường.

Chứng tụt

Các thuốc ức chế men chuyển gây phù mạch ở nhóm bệnh nhân da đen với tỷ lệ cao hơn so với các nhóm bệnh nhân có màu da khác.

Cũng như các thuốc ức chế men chuyển khác, lisinopril có thể ít có tác dụng hạ huyết áp ở nhóm bệnh nhân da đen hơn so với các nhóm bệnh nhân có màu da khác, có thể là do trạng thái renin thấp chiếm tỉ lệ cao ở nhóm bệnh nhân da đen tăng huyết áp.

Ho

Ho đã được báo cáo khi sử dụng các thuốc ức chế men chuyển. Biểu hiện là ho khan, dai dẳng và tự khỏi sau khi ngưng dùng thuốc. Ho do thuốc ức chế men chuyển cần được lưu ý khi chẩn đoán phân biệt nguyên nhân gây ho.

Phẫu thuật/gây mê

Ở những bệnh nhân đang trải qua đại phẫu hoặc đang được gây mê bằng thuốc gây mê làm hạ huyết áp, lisinopril có thể ức chế sự tạo thành angiotensin II thứ phát sau khi giải phóng renin bù trừ. Nếu hạ huyết áp xảy ra và được coi là do cơ chế này, thì có thể được xử trí bằng cách bổ sung thể tích.

Tăng kali huyết

Các thuốc ức chế men chuyển có thể gây tăng kali huyết do gây ức chế giải phóng aldosteron. Ảnh hưởng này thường không đáng kể trên những bệnh nhân có chức năng thận bình thường. Tuy nhiên, những bệnh nhân có nguy cơ tăng kali huyết bao gồm những bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận, đái tháo đường và/hoặc ở những bệnh nhân dùng các sản phẩm bổ sung kali (bao gồm các chất thay thế muối), các thuốc lợi tiểu giữ kali (như: spironolacton, triamteren hoặc amilorid), các thuốc khác có thể làm tăng nồng độ kali huyết thanh (như: heparin, trimethoprim hoặc co-trimoxazol còn được biết là trimethoprim/sulfamethoxazol) và đặc biệt là các thuốc đối kháng aldosteron hoặc thuốc chẹn thụ thể angiotensin. Cần thận trọng khi sử dụng các thuốc lợi tiểu giữ kali và thuốc chẹn thụ thể angiotensin trên những bệnh nhân đang dùng thuốc ức chế men chuyển và phải theo dõi nồng độ kali huyết thanh và chức năng thận (xem mục Tương tác, tương kỵ của thuốc).

Bệnh nhân đái tháo đường

Ở bệnh nhân đái tháo đường đang dùng thuốc uống điều trị đái tháo đường hoặc insulin, cần kiểm soát chặt chẽ nồng độ đường huyết trong tháng đầu tiên điều trị bằng thuốc ức chế men chuyển (xem mục Tương tác, tương kỵ của thuốc).

Lithium

Nhìn chung, không khuyến cáo dùng đồng thời lithium và lisinopril (xem mục Tương tác, tương kỵ của thuốc).

Phụ nữ có thai

Không dùng các thuốc ức chế men chuyển trên phụ nữ có thai. Trừ trường hợp bắt buộc phải tiếp tục sử dụng thuốc ức chế men chuyển, những bệnh nhân có dự định mang thai cần được chuyển sang các thuốc điều trị tăng huyết áp khác đã được xác định là an toàn để sử dụng trên phụ nữ có thai. Khi được xác định là có thai, phải ngừng dùng thuốc ức chế men chuyển ngay lập tức, và phải bắt đầu sử dụng liệu pháp thay thế phù hợp (xem mục Chống chỉ định và mục Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú).

8. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

- Phụ nữ có thai:

Không khuyến cáo sử dụng thuốc ức chế men chuyển trong 3 tháng đầu của thai kỳ (xem mục Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc). Chống chỉ định sử dụng thuốc ức chế men chuyển trong 3 tháng giữa và 3 tháng cuối của thai kỳ (xem mục Chống chỉ định và mục Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc).

Bằng chứng dịch tễ học liên quan đến nguy cơ gây quái thai sau khi dùng thuốc ức chế men chuyển trong 3 tháng đầu của thai kỳ vẫn chưa được kết luận; tuy nhiên, không thể loại trừ thuốc làm tăng nhẹ nguy cơ trong giai đoạn này. Trừ trường hợp bắt buộc phải tiếp tục sử dụng thuốc ức chế men chuyển, những bệnh nhân có dự định mang thai cần được chuyển sang các thuốc điều trị tăng huyết áp khác đã được xác định là an toàn để sử dụng trên phụ nữ có thai. Khi được xác định là có thai, phải ngừng dùng thuốc ức chế men chuyển ngay lập tức, và phải bắt đầu sử dụng liệu pháp thay thế phù hợp. Sử dụng thuốc ức chế men chuyển trong 3 tháng giữa và 3 tháng cuối của thai kỳ đã được biết là gây độc trên bào thai người (giảm chức năng thận, thiếu di, chậm cốt hóa xương sọ) và độc tính trên trẻ sơ sinh (suy thận, hạ huyết áp, tăng kali huyết).

Nếu đã xảy ra trường hợp dùng thuốc ức chế men chuyển trong 3 tháng giữa của thai kỳ, phải tiến hành siêu âm kiểm tra chức năng thận và hộp sọ.

Những trẻ sơ sinh có mẹ đã dùng thuốc ức chế men chuyển phải được theo dõi chặt chẽ nguy cơ hạ huyết áp (xem mục Chống chỉ định và mục Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc).

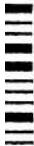
- Phụ nữ cho con bú:

Do chưa có thông tin về việc sử dụng lisinopril trên phụ nữ cho con bú, không khuyến cáo sử dụng thuốc trên phụ nữ cho con bú và cần thận trọng bằng các thuốc khác với dữ liệu về độ an toàn đã được thiết lập đầy đủ hơn, đặc biệt là khi đang nuôi trẻ sơ sinh hoặc trẻ sinh non bằng sữa mẹ.

9. Ảnh hưởng lên khả năng lái xe, vận hành máy móc

Trong quá trình lái xe hoặc vận hành máy móc, cần lưu ý đôi khi có thể xảy ra chóng mặt hoặc mệt mỏi.

10. Tương tác, tương kỵ của thuốc



* Tương tác:

Thuốc điều trị tăng huyết áp

Khi sử dụng đồng thời lisinopril với các thuốc điều trị tăng huyết áp khác (như: glyceryl trinitrat và các nitrat khác, hoặc các thuốc giãn mạch khác), có thể xuất hiện tác dụng hiệp đồng gây hạ huyết áp.

Dữ liệu thử nghiệm lâm sàng cho thấy phông bế kép hệ RAAS thông qua việc sử dụng đồng thời thuốc ức chế men chuyển, thuốc chặn thụ thể angiotensin II hoặc aliskiren làm tăng nguy cơ gặp các phản ứng có hại như hạ huyết áp, tăng kali huyết và giảm chức năng thận (bao gồm cả suy thận cấp) so với khi sử dụng đơn lẻ một thuốc tác động hệ RAAS (xem mục Chống chỉ định, mục Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc và mục Đặc tính dược lực học).

Thuốc làm tăng nguy cơ phù mạch

Chống chỉ định dùng đồng thời các thuốc ức chế men chuyển với sacubitril/valsartan do làm tăng nguy cơ phù mạch (xem mục Chống chỉ định và mục Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc).

Sử dụng đồng thời thuốc ức chế men chuyển với thuốc ức chế mTOR (như: temsirolimus, sirolimus, everolimus) hoặc thuốc ức chế enzym endopeptidase trung tính (NEP) (như: racecadotril), vildagliptin hoặc thuốc hoạt hóa plasminogen mô có thể làm tăng nguy cơ phù mạch (xem mục Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc).

Thuốc lợi tiểu

Khi thêm một thuốc lợi tiểu vào phác đồ điều trị của bệnh nhân đang dùng lisinopril thường xuất hiện tác dụng hiệp đồng gây hạ huyết áp.

Những bệnh nhân đang dùng thuốc lợi tiểu và đặc biệt là những bệnh nhân vừa mới dùng thuốc lợi tiểu gần đây, đôi khi có thể bị hạ huyết áp quá mức khi dùng thêm lisinopril. Có thể giảm thiểu khả năng bị hạ huyết áp có triệu chứng với lisinopril bằng cách ngừng sử dụng thuốc lợi tiểu trước khi bắt đầu điều trị với lisinopril (xem mục Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc và mục Liều dùng, cách dùng).

Các sản phẩm bổ sung kali, các thuốc lợi tiểu giữ kali hoặc các chất thay thế muối chứa kali và các thuốc khác có thể làm tăng nồng độ kali huyết thanh

Mặc dù nồng độ kali huyết thanh thường duy trì trong giới hạn bình thường, tình trạng tăng kali huyết có thể xảy ra ở một số bệnh nhân dùng lisinopril. Sử dụng các thuốc lợi tiểu giữ kali (như: spironolacton, triamteren hoặc amilorid), các sản phẩm bổ sung kali hoặc các chất thay thế muối chứa kali, đặc biệt ở những bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận, có thể làm tăng đáng kể kali huyết thanh. Cũng cần thận trọng khi dùng lisinopril đồng thời với các thuốc khác có thể làm tăng kali huyết thanh, như: trimethoprim và co-trimoxazol (trimethoprim/sulfamethoxazol) do trimethoprim được biết có tác dụng như là một thuốc lợi tiểu giữ kali, amilorid. Do đó, không khuyến cáo dùng đồng thời lisinopril với các thuốc nêu trên. Nếu bắt buộc phải dùng đồng thời, thì cần phải thận trọng khi sử dụng và thường xuyên theo dõi nồng độ kali huyết thanh.

Nếu sử dụng đồng thời lisinopril với một thuốc lợi tiểu thải kali, tình trạng hạ kali huyết do thuốc lợi tiểu có thể được cải thiện.

Ciclosporin

Có thể xảy ra tình trạng tăng kali huyết khi dùng đồng thời thuốc ức chế men chuyển với ciclosporin. Nếu phải dùng đồng thời, cần theo dõi nồng độ kali huyết thanh.

Heparin

Có thể xảy ra tình trạng tăng kali huyết khi dùng đồng thời thuốc ức chế men chuyển với heparin. Nếu phải dùng đồng thời, cần theo dõi nồng độ kali huyết thanh.

Lithium

Đã có báo cáo về sự tăng nồng độ và độc tính của lithium trong huyết thanh có hội phục khi dùng đồng thời lithium với thuốc ức chế men chuyển. Khi dùng đồng thời với thuốc lợi tiểu thiazid có thể làm tăng nguy cơ độc tính của lithium và tăng hơn nữa độc tính của lithium với các thuốc ức chế men chuyển. Không khuyến cáo sử dụng lisinopril đồng thời với lithium, nhưng nếu cần thiết phải sử dụng đồng thời, thì cần theo dõi chặt chẽ nồng độ lithium trong huyết thanh (xem mục Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc).

Thuốc chống viêm không steroid (NSAID) bao gồm acid acetylsalicylic ≥ 3 g/ngày

Khi dùng đồng thời thuốc ức chế men chuyển với thuốc NSAID (như: acid acetylsalicylic ở liều chống viêm, thuốc ức chế COX-2 và thuốc NSAID không chọn lọc), có thể làm giảm hiệu quả hạ huyết áp. Sử dụng đồng thời thuốc ức chế men chuyển và thuốc NSAID có thể dẫn đến tăng nguy cơ suy giảm chức năng thận, bao gồm suy thận cấp và tăng kali huyết thanh, đặc biệt ở những bệnh nhân đã suy giảm chức năng thận trước đó. Những ảnh hưởng này thường có khả năng hồi phục. Cần thận trọng khi sử dụng phối hợp này, đặc biệt là ở bệnh nhân cao tuổi. Các bệnh nhân cần được bù nước một cách phù hợp và phải theo dõi chức năng thận sau khi bắt đầu điều trị phối hợp này và cũng như định kỳ theo dõi sau đó.

Vàng

Phản ứng nitritoid (triệu chứng của sự giãn mạch bao gồm đỏ bừng, buồn nôn, chóng mặt và hạ huyết áp, các triệu chứng này có thể rất nghiêm trọng) đã được báo cáo thường gặp hơn ở những bệnh nhân sử dụng vàng (như: natri aurothiomalat) qua đường tiêm đồng thời với thuốc ức chế men chuyển.

Thuốc chống trầm cảm ba vòng/thuốc chống loạn thần/thuốc gây mê

Khi dùng đồng thời thuốc ức chế men chuyển với các thuốc gây mê, thuốc chống trầm cảm ba vòng và thuốc chống loạn thần có thể làm hạ huyết áp hơn nữa (xem mục Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc).

Thuốc kích thích giao cảm

Các thuốc kích thích giao cảm có thể làm giảm hiệu quả hạ huyết áp của thuốc ức chế men chuyển.

Thuốc điều trị đái tháo đường

Các nghiên cứu dịch tễ học đã cho thấy rằng việc dùng đồng thời thuốc ức chế men chuyển và thuốc điều trị đái tháo đường (insulin, thuốc hạ đường huyết dạng uống) có thể làm tăng tác dụng hạ đường huyết dẫn đến tăng nguy cơ tụt đường huyết. Hiện tượng này thường xảy ra nhiều hơn trong những tuần đầu sử dụng phác đồ phối hợp và trên bệnh nhân suy thận.

Acid acetylsalicylic, thuốc tan huyết khối, thuốc chặn beta, thuốc nhóm nitrat

Lisinopril có thể sử dụng đồng thời với acid acetylsalicylic (ở các liều dùng trong điều trị bệnh lý tim mạch), thuốc tan huyết khối, thuốc chặn beta và/hoặc thuốc nhóm nitrat.

* Tương kỵ: do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

11. Tác dụng không mong muốn

Bảng tóm tắt các phản ứng có hại được quan sát và báo cáo trong khi điều trị lisinopril và các thuốc ức chế men chuyển khác, được phân nhóm theo tần suất: rất thường gặp (ADR ≥ 1/10), thường gặp (1/100 ≤ ADR < 1/10), ít gặp (1/1000 ≤ ADR < 1/100), hiếm gặp (1/10000 ≤ ADR < 1/1000), rất hiếm gặp (ADR < 1/10000) và chưa rõ (chưa ước tính được dựa trên các dữ liệu hiện có);

angiotensin (ACE) là enzym xúc tác quá trình chuyển angiotensin I thành peptid co mạch là angiotensin II. Angiotensin II cũng kích thích sự tiết aldosteron từ vỏ thượng thận. Sự ức chế ACE làm giảm nồng độ angiotensin II, dẫn đến giảm tính co mạch và giảm tiết aldosteron. Sự giảm tiết aldosteron có thể làm tăng nồng độ kali huyết thanh.

Tác dụng dược lý

Mặc dù cơ chế gây hạ huyết áp của lisinopril chủ yếu là ức chế hệ renin-angiotensin-aldosteron, lisinopril vẫn có tác dụng hạ huyết áp ngay cả ở những bệnh nhân bị tăng huyết áp có hoạt tính renin thấp. ACE tương tự như kininase II, là enzym làm thoái biến bradykinin. Sự tăng nồng độ bradykinin, một peptid có hoạt tính gây giãn mạch, có vai trò như thế nào trong hiệu quả điều trị của lisinopril vẫn còn là một vấn đề cần được làm sáng tỏ.

Hiệu quả và độ an toàn lâm sàng

Tác dụng của lisinopril trên tỷ lệ tử vong và tỷ lệ mắc bệnh trong suy tim đã được nghiên cứu bằng việc so sánh hiệu quả và độ an toàn giữa liều cao (32,5 mg hoặc 35 mg, ngày 1 lần) với liều thấp (2,5 mg hoặc 5 mg, ngày 1 lần). Trong một nghiên cứu trên 3164 bệnh nhân, với thời gian theo dõi trung bình là 48 tháng đối với những bệnh nhân còn sống, dùng lisinopril liều cao đã làm giảm 12% nguy cơ của tiêu chí kết hợp gồm tử vong do tất cả các nguyên nhân và nhập viện do tất cả các nguyên nhân (p = 0,002) và giảm 8% nguy cơ tử vong do tất cả các nguyên nhân và nhập viện do bệnh tim mạch (p = 0,036) so với khi dùng liều thấp. Đã ghi nhận giảm nguy cơ tử vong do tất cả các nguyên nhân (8%; p = 0,128) và giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch (10%; p = 0,073). Trong một phân tích hậu kiểm, số lần nhập viện do suy tim giảm 24% (p = 0,002) ở những bệnh nhân dùng lisinopril liều cao so với khi dùng liều thấp. Các hiệu quả về mặt triệu chứng là tương tự nhau ở cả hai nhóm bệnh nhân dùng lisinopril liều cao và liều thấp.

Các kết quả nghiên cứu cho thấy tổng quan biến cố bất lợi trên những bệnh nhân dùng lisinopril liều cao hoặc liều thấp là tương tự nhau cả về bản chất cũng như số lượng. Các biến cố có thể dự đoán trước từ tác dụng ức chế men chuyển, như là hạ huyết áp hoặc thay đổi chức năng thận có thể kiểm soát được và hiếm khi phải ngừng dùng thuốc. Triệu chứng ho ít xảy ra hơn ở những bệnh nhân dùng lisinopril liều cao so với dùng liều thấp.

Trong thử nghiệm GISSI-3 dùng thiết kế giai thừa 2x2 để so sánh tác dụng của lisinopril và glyceryl trinitrat dùng đơn lẻ hoặc kết hợp trong 6 tuần so với nhóm đối chứng trên 19394 bệnh nhân dùng thuốc trong vòng 24 giờ sau cơn nhồi máu cơ tim cấp, lisinopril làm giảm nguy cơ tử vong có ý nghĩa thống kê là 11% so với nhóm đối chứng (2p = 0,03). Glyceryl trinitrat làm giảm nguy cơ không đáng kể nhưng sự kết hợp của lisinopril và glyceryl trinitrat làm giảm đáng kể nguy cơ tử vong là 17% so với nhóm đối chứng (2p = 0,02). Trong các phân nhóm bệnh nhân cao tuổi (> 70 tuổi) và phụ nữ, đã được xác định trước là nhóm bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao, đã ghi nhận có hiệu quả đáng kể của tiêu chí kết hợp gồm tỷ lệ tử vong và chức năng tim. Tiêu chí đánh giá kết hợp cho tất cả các bệnh nhân, cũng như cho các nhóm nguy cơ cao tại thời điểm 6 tháng, cũng cho thấy hiệu quả đáng kể trên những bệnh nhân dùng lisinopril hoặc lisinopril kết hợp với glyceryl trinitrat trong 6 tuần, cho thấy lisinopril có tác dụng dự phòng. Cũng như điều trị với những thuốc giãn mạch khác, việc điều trị lisinopril có liên quan đến tăng tỷ lệ hạ huyết áp và rối loạn chức năng thận nhưng không làm tăng tỷ lệ tử vong.

Trong một thử nghiệm mù đôi, ngẫu nhiên, đa trung tâm so sánh lisinopril với một thuốc chặn kênh calci trên 335 bệnh nhân tăng huyết áp kèm đái tháo đường typ 2 mới khởi phát bệnh thận, đặc trưng bởi chứng vi albumin niệu, dùng liều lisinopril từ 10 đến 20 mg, một lần mỗi ngày trong 12 tháng, đã làm giảm 13/10 mmHg huyết áp tâm thu/huyết áp tâm trương và giảm 40% tốc độ tiết albumin niệu. Khi so sánh với thuốc chặn kênh calci, cũng làm giảm huyết áp tương tự, những bệnh nhân dùng lisinopril cho thấy tốc độ tiết albumin niệu giảm nhiều hơn đáng kể, điều này cho thấy rằng nồng độ tác dụng hạ huyết áp, hoạt tính ức chế men chuyển của lisinopril đã làm giảm vi albumin niệu qua cơ chế tác động trực tiếp trên các mô thận.

Điều trị bằng lisinopril không ảnh hưởng đến việc kiểm soát đường huyết, thể hiện thông qua việc thuốc không ảnh hưởng đáng kể đến nồng độ hemoglobin glycated (chỉ số HbA_{1c}).

Các thuốc tác động trên hệ renin-angiotensin (RAS)

Hai thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng quy mô lớn (ONTARGET (ONGOing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) và VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)) đã đánh giá việc sử dụng đồng thời một thuốc ức chế men chuyển với một thuốc chặn thụ thể angiotensin II.

ONTARGET là một nghiên cứu được thực hiện trên những bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh tim mạch hoặc bệnh mạch máu não, hoặc bệnh đái tháo đường typ 2 kèm theo bằng chứng tổn thương cơ quan đích. VANEPHRON-D là một nghiên cứu trên những bệnh nhân đái tháo đường typ 2 và bệnh thận do đái tháo đường.

Hai nghiên cứu này cho thấy việc sử dụng đồng thời thuốc ức chế men chuyển và thuốc chặn thụ thể angiotensin II không cải thiện đáng kể các hậu quả trên thận và/hoặc tim mạch và tỷ lệ tử vong, đồng thời làm tăng nguy cơ tăng kali huyết, tổn thương thận cấp tính và/hoặc hạ huyết áp so với khi dùng đơn độc. Do các đặc tính dược lực học tương tự nhau, những kết quả này cũng có thể áp dụng đối với các thuốc ức chế men chuyển và thuốc chặn thụ thể angiotensin II khác.

Do đó, không nên sử dụng đồng thời các thuốc ức chế men chuyển và các thuốc chặn thụ thể angiotensin II trên bệnh nhân bị bệnh thận do đái tháo đường.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) là một nghiên cứu được thiết kế để đánh giá lợi ích của việc bổ sung thêm aliskiren vào phác đồ điều trị chuẩn với một thuốc ức chế men chuyển hoặc một thuốc chặn thụ thể angiotensin II trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 và bệnh thận mạn tính, bệnh tim mạch, hoặc cả hai. Nghiên cứu này đã kết thúc sớm do làm tăng nguy cơ gặp biến cố bất lợi. Tử vong và đột quỵ do nguyên nhân tim mạch thường gặp hơn ở nhóm dùng aliskiren so với nhóm giả dược; đồng thời các phản ứng bất lợi và các phản ứng bất lợi nghiêm trọng đáng chú ý (tăng kali huyết, hạ huyết áp và rối loạn chức năng thận) cũng được báo cáo là thường gặp hơn ở nhóm dùng aliskiren so với nhóm giả dược.

Trẻ em

Trong một nghiên cứu lâm sàng trên 115 bệnh nhân trẻ em bị tăng huyết áp từ 6-16 tuổi, những bệnh nhân có cân nặng dưới 50 kg được dùng lisinopril 0,625 mg, 2,5 mg hoặc 20 mg một lần mỗi ngày và những bệnh nhân có cân nặng từ 50 kg trở lên được dùng lisinopril 1,25 mg, 5 mg hoặc 40 mg lisinopril một lần mỗi ngày. Vào cuối tuần 2, lisinopril dùng một lần mỗi ngày đã làm giảm huyết áp đầy phụ thuộc liều dùng, trong đó, hiệu quả hạ huyết áp được ghi nhận ổn định ở các mức liều lớn hơn 1,25 mg.

Ảnh hưởng này được xác nhận trong giai đoạn ngừng thuốc, khi đó huyết áp tâm trương đã tăng khoảng 9 mmHg ở nhóm bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên dùng nhóm giả dược so với nhóm bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên để duy trì liều trung bình và cao của lisinopril. Tác dụng hạ huyết áp phụ thuộc liều dùng của lisinopril là đồng nhất giữa các nhóm bệnh nhân có đặc điểm nhân khẩu học khác nhau về: tuổi, giai đoạn Tanner, giới tính và chủng tộc.

Rối loạn máu và hệ bạch huyết	
Hiếm gặp	Giảm hemoglobin, giảm hematocrit
Rất hiếm gặp	Suy tủy xương, thiếu máu, giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu, giảm bạch cầu trung tính, mất bạch cầu hạt (xem mục Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc), thiếu máu tan máu, bệnh hạch bạch huyết, bệnh tự miễn
Rối loạn hệ miễn dịch	
Chưa rõ	Phản ứng phản vệ/dạng phản vệ
Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng	
Rất hiếm gặp	Hạ đường huyết
Rối loạn hệ thần kinh và tâm thần	
Thường gặp	Chóng mặt, đau đầu
Ít gặp	Thay đổi tâm trạng, dị cảm, chóng mặt, rối loạn vị giác, rối loạn giấc ngủ, ảo giác
Hiếm gặp	Rối loạn tâm thần, rối loạn khứu giác
Chưa rõ	Trầm cảm, ngất
Rối loạn trên tim và mạch máu	
Thường gặp	Tác động tư thế (bao gồm hạ huyết áp)
Ít gặp	Nhồi máu cơ tim hoặc tai biến mạch máu não, có thể xuất hiện thứ phát do hạ huyết áp quá mức ở những bệnh nhân có nguy cơ cao (xem mục Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc), đánh trống ngực, nhịp tim nhanh, hiện tượng Raynaud
Rối loạn hô hấp, lồng ngực và trung thất	
Thường gặp	Ho
Ít gặp	Viêm mũi
Rất hiếm gặp	Cơ thắt phế quản, viêm xoang, viêm phế nang do dị ứng/viêm phổi tăng bạch cầu ái toan
Rối loạn hệ tiêu hóa	
Thường gặp	Tiêu chảy, nôn
Ít gặp	Buồn nôn, đau bụng và khó tiêu
Hiếm gặp	Khô miệng
Rất hiếm gặp	Viêm tụy, phù mạch tại ruột, viêm gan thể tổn thương tế bào gan hoặc ứ mật, vàng da và suy gan (xem mục Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc)
Rối loạn da và các mô dưới da*	
Ít gặp	Phát ban, ngứa
Hiếm gặp	Mày đay, rụng tóc, vẩy nến, quá mẫn/phù thần kinh-mạch: phù thần kinh-mạch ở mặt, tay chân, môi, lưỡi, thanh môn và/hoặc thanh quản (xem mục Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc)
Rất hiếm gặp	Ra mủ hời, bệnh pemphigus, hoại tử biểu bì nhiễm độc, hội chứng Stevens-Johnson, hồng ban đa dạng, u lympho giả trên da
Rối loạn thận và đường tiết niệu	
Thường gặp	Rối loạn chức năng thận
Hiếm gặp	Tăng urê huyết, suy thận cấp
Rất hiếm gặp	Thiếu niệu/vô niệu
Rối loạn nội tiết	
Hiếm gặp	Hội chứng tiết hormon kháng bài niệu không thích hợp (SIADH)
Rối loạn cơ quan sinh sản và ở vú	
Ít gặp	Bất lực
Hiếm gặp	Nữ hóa tuyến vú ở nam giới
Rối loạn toàn thân và tại vị trí dùng thuốc	
Ít gặp	Mệt mỏi, suy nhược
Xét nghiệm	
Ít gặp	Tăng urê huyết, tăng creatinin huyết thanh, tăng men gan, tăng kali huyết
Hiếm gặp	Tăng bilirubin huyết thanh, hạ natri huyết

*Phức hợp triệu chứng đã được báo cáo có thể bao gồm một hoặc nhiều triệu chứng sau: sốt, viêm mạch máu, đau cơ, đau khớp/viêm khớp, kháng thể kháng nhân (ANA) dương tính, tăng tốc độ lắng hồng cầu (ESR), tăng bạch cầu ái toan và tăng bạch cầu, phát ban, nhạy cảm với ánh sáng hoặc các biểu hiện khác trên da có thể xảy ra.
Dữ liệu an toàn từ các nghiên cứu lâm sàng cho thấy lisinopril thường được dung nạp tốt trên trẻ em tăng huyết áp, và do đó độ an toàn trên nhóm bệnh nhân này là tương tự như khi quan sát ở người lớn.

12. Quá liều và cách xử trí

- Triệu chứng:

Dữ liệu về quá liều thuốc trên người còn hạn chế. Các triệu chứng liên quan đến quá liều thuốc ức chế men chuyển có thể bao gồm hạ huyết áp, sốc tuần hoàn, rối loạn điện giải, suy thận, tăng thông khí phổi, nhịp tim nhanh, đánh trống ngực, nhịp tim chậm, chóng mặt, lo lắng và ho.

- Xử trí:

Điều trị được khuyến cáo trong trường hợp quá liều là truyền tĩnh mạch dung dịch nước muối sinh lý. Nếu xảy ra hạ huyết áp, phải đặt bệnh nhân ở tư thế chống sốc. Cũng có thể xem xét điều trị với truyền tĩnh mạch angiotensin II và/hoặc tiêm tĩnh mạch catecholamin nếu có sẵn. Nếu mới uống quá liều, cần thực hiện các biện pháp nhằm loại bỏ thuốc khỏi đường tiêu hóa (như: gây nôn, rửa dạ dày, uống chất hấp phụ và natri sulphat). Có thể loại bỏ lisinopril ra khỏi hệ tuần hoàn chung bằng thẩm tách máu (xem mục Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc). Đặt máy tạo nhịp được chỉ định trong trường hợp nhịp tim chậm kháng trị. Cần theo dõi thường xuyên các dấu hiệu sinh tồn, nồng độ chất điện giải và creatinin trong huyết thanh.

13. Đặc tính dược lực học

Nhóm dược lý: Các thuốc ức chế enzym chuyển angiotensin.

Mã ATC: C09AA03.

Cơ chế tác dụng

Lisinopril là chất ức chế peptidyl dipeptidase. Lisinopril ức chế enzym chuyển

14. Đặc tính dược động học

Lisinopril là một thuốc ức chế men chuyển dùng đường uống không chứa nhóm sulphydryl.

Hấp thu

Sau khi uống, nồng độ đỉnh trong huyết thanh của lisinopril đạt được trong khoảng 7 giờ, mặc dù thời gian cần để thuốc đạt được nồng độ đỉnh trong huyết thanh có xu hướng kéo dài hơn một chút trên các bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Dựa vào lượng thuốc qua đường tiểu, mức độ hấp thu trung bình của lisinopril là khoảng 25% với mức độ dao động theo từng bệnh nhân là 6-60% trong khoảng liều nghiên cứu (5-80 mg). Sinh khả dụng tuyệt đối giảm khoảng 16% trên bệnh nhân suy tim. Thức ăn không ảnh hưởng đến sự hấp thu của lisinopril.

Phân bố

Lisinopril hầu như không liên kết với các protein huyết thanh ngoại enzym chuyển angiotensin (ACE) trong máu. Các nghiên cứu trên chuột cho thấy lisinopril đi qua hàng rào máu não kém.

Thải trừ

Lisinopril không trải qua quá trình chuyển hóa và được bài tiết hoàn toàn dưới dạng không đổi qua nước tiểu. Khi dùng liều lặp lại, lisinopril có thời gian bán thải hiệu dụng do tích lũy thuốc là 12,6 giờ. Độ thanh thải của lisinopril ở người khỏe mạnh là khoảng 50 ml/phút. Nồng độ thuốc trong huyết thanh giảm dần cho thấy thuốc có giai đoạn thải trừ cuối kéo dài, mà không góp phần gây tích lũy thuốc. Giai đoạn thải trừ cuối này có thể biểu hiện sự liên kết bão hòa với ACE và không tỷ lệ với liều dùng.

Bệnh nhân suy gan

Suy giảm chức năng gan trên bệnh nhân xơ gan dẫn đến giảm hấp thu lisinopril (khoảng 30% được xác định dựa trên lượng thuốc qua đường tiểu), nhưng gây tăng mức độ tiếp xúc với thuốc (khoảng 50%) so với người khỏe mạnh do độ thanh thải giảm.

Bệnh nhân suy thận

Suy giảm chức năng thận làm giảm thải trừ lisinopril do lisinopril được thải trừ qua thận, tuy nhiên sự giảm này chỉ có ý nghĩa lâm sàng khi mức độ lọc cầu thận dưới 30 mL/phút. Trên bệnh nhân suy thận nhẹ đến trung bình (độ thanh thải creatinin 30-80 mL/phút), AUC trung bình chỉ tăng khoảng 13%, trong khi AUC trung bình tăng 4,5 lần ở bệnh nhân suy thận nặng (độ thanh thải creatinin khoảng 5-30 mL/phút).

Lisinopril có thể được loại bỏ bằng thẩm phân. Trong 4 giờ thẩm phân máu, nồng độ lisinopril trong huyết tương giảm trung bình khoảng 60%, với độ thanh thải thẩm phân khoảng 40 đến 55 mL/phút.

Bệnh nhân suy tim

Bệnh nhân suy tim có mức độ tiếp xúc với lisinopril cao hơn so với người khỏe mạnh (AUC trung bình tăng 125%), tuy nhiên dựa vào lượng lisinopril qua đường tiểu, thì sự hấp thu giảm khoảng 16% so với người khỏe mạnh.

Bệnh nhân trẻ em

Dữ liệu dược động học của lisinopril đã được nghiên cứu trên 29 bệnh nhân trẻ em bị tăng huyết áp từ 6-16 tuổi, với mức lọc cầu thận (GFR) trên 30 ml/phút/1,73m². Sau khi dùng các liều 0,1 đến 0,2 mg/kg, nồng độ đỉnh trong huyết tương ở trạng thái ổn định của lisinopril đạt được trong vòng 6 giờ, và mức độ hấp thu dựa trên lượng thuốc thải trừ qua đường tiểu là khoảng 28%.

Các giá trị này là tương tự với các giá trị thu được trước đó ở người lớn. Giá trị AUC và C_{max} ở trẻ em trong nghiên cứu này phù hợp với giá trị đã được quan sát ở người lớn.

Bệnh nhân cao tuổi

Bệnh nhân cao tuổi có nồng độ thuốc trong máu và giá trị AUC cao hơn (tăng khoảng 60%) so với bệnh nhân trẻ tuổi.

15. Quy cách đóng gói

Hộp 2 vỉ x 10 viên nén.

16. Điều kiện bảo quản

Bảo quản thuốc ở nhiệt độ dưới 30°C.

17. Hạn dùng

48 tháng kể từ ngày sản xuất.

18. Tiêu chuẩn chất lượng

Nhà sản xuất.

19. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc

S.C. Antibiotice S.A.

Str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Jud. Iasi, cod 707410 - Rumania.